

情報技術概論 中間試験 過去問題・解答 (完全問題文＋詳細解説・参照元ページ付き)

1. 2進小数 0.101 を 10進小数に基数変換しなさい。 <<joho1.pdf, p11-12>>

- 解答: 0.625
- 詳細な解説: 2進数の小数を10進数に変換するには、各桁に重み(2^{-n})を掛け合わせます。
 - 小数第1位: $1 \times 2^{-1} = 0.5$
 - 小数第2位: $0 \times 2^{-2} = 0$
 - 小数第3位: $1 \times 2^{-3} = 0.125$
 - 合計: $0.5 + 0 + 0.125 = 0.625$

2. 4桁の2進整数 1000 を 10進数に基数変換しなさい。ただし、2の補数で負数が表現されているとする。 <<joho1.pdf, p23-24>>

- 解答: -8
- 詳細な解説: 2の補数表現では、最上位ビット (MSB: 符号ビット) が1の場合、負の数であることを表します。
 - i. MSBが1なので負数です。
 - ii. 絶対値を求めるために2の補数を計算します (ビットを反転して1を足す)。1000 をビット反転すると 0111。これに1を足すと 1000 になります。
 - iii. 1000 を10進数に変換すると8です。
 - iv. 負数なのでマイナスをつけて、答えは -8 となります。

3. 4桁の2進整数 1000 を 2ビット算術右シフトした後の数を4桁の2進数で答えなさい。ただし、2の補数で負数が表現されているとする。 <<joho2.pdf, p7>>

- 解答: 1110
- 詳細な解説: 算術右シフトとは、符号ビット (MSB) の値を保持したまま右にビットをずらす演算です。
 - 1000 を右に2ビットシフトすると 10 となります。
 - 空いた左側の2ビットには元の符号ビット (この場合は 1) が入ります。
 - 結果として 1110 になります。

4. 10進数 75 を 16進数で表しなさい。 <<joho1.pdf, p13>>

- 解答: 4B

- **詳細な解説:** 10進数を16進数に変換するには、16で割り算を行います。
 - $75 \div 16 = 4$ 余り 11
 - 16進数では、10から15をアルファベットのAからFで表します (10=A, 11=B)。したがって、余りの11は「B」になります。
 - 結果を並べて、答えは 4B となります。

5. 全体の1%が罹っている病気がある。この病気を調べる検査があり、その検査精度は右表の通りである。つまり、本当に病気の人に検査をすると90%は陽性とするが、10%は陰性とする。本当に病気でない健康な人に検査をすると90%は陰性とするが、10%は陽性とする。このとき、病気かどうか分からない人がこの検査を受けて陽性とした。この人が本当に病気に罹っている確率を下記のベイズの定理で求めたい。以下の問いに答えなさい。

$$P(B|A) = \frac{P(A|B) \times P(B)}{P(A)}$$

- (1) 検査で陽性が出る事象をAとするとき、その確率P(A)を答えなさい。
- (2) 病気に罹っている事象をBとするとき、その確率P(B)を答えなさい。
- (3) 病気の人が検査で陽性とする条件付き確率P(A|B)を答えなさい。
- (4) 検査で陽性とした人が病気に罹っている確率P(B|A)を答えなさい。 <<joho2.pdf, p25-26>>
<<joho4.pdf, p27>>

- **解答:** (1) 0.108 (2) 0.01 (3) 0.9 (4) 0.083
- **詳細な解説:** ベイズの定理を用いて条件付き確率を求めます。
 - (1) P(A): $(0.01 \times 0.9) + (0.99 \times 0.1) = 0.009 + 0.099 = 0.108$
 - (2) P(B): 全体の1%なので 0.01
 - (3) P(A|B): 表の通り、病気の人が陽性になる確率は 90% なので 0.9
 - (4) P(B|A): 公式に当てはめて $\frac{0.9 \times 0.01}{0.108} \approx 0.083$

6. 通常の表記による計算式 $(a+(b*c))-d$ を逆ポーランド表記法で表記なさい。 <<joho3.pdf, p23>>
<<joho4.pdf, p28>>

- **解答:** a b c * + d -
- **詳細な解説:** 逆ポーランド記法（後置記法）では、演算子を被演算子の後ろに配置します。括弧の内側から優先して変換します。
 - i. $b*c \rightarrow b\ c\ *$
 - ii. $a + (b\ c\ *) \rightarrow a\ b\ c\ * +$
 - iii. $(a\ b\ c\ * +) - d \rightarrow a\ b\ c\ * + d -$

7. 空の状態のスタックとキューの2つのデータ構造がある。これらに以下の同じデータを同じ順番で入れた後にデータを取り出すとき、次の問いに答えなさい。

{1, 2, 3, 4} (左が最初に入れるデータ、右が最後に入れるデータ)

(1) スタックから2番目に取り出されるデータを答えなさい。

(2) キューから2番目に取り出されるデータを答えなさい。 <<joho4.pdf, p8-9>>

- 解答: (1) 3 (2) 2

- 詳細な解説:

- (1) **スタック**: LIFO (後入れ先出し)。1, 2, 3, 4の順に入れ、取り出すときは $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 。よって2番目は 3。
- (2) **キュー**: FIFO (先入れ先出し)。1, 2, 3, 4の順に入れ、取り出すときも $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ 。よって2番目は 2。

8. 次の探索アルゴリズムの時間計算量をオーダー記法 ($O(?)$) で答えなさい。

(1) 線形探索法

(2) 2分探索法

(3) ハッシュ表を用いる方法 (ハッシュ値は衝突しない場合) <<joho4.pdf, p26>>

- 解答: (1) $O(n)$ (2) $O(\log n)$ (3) $O(1)$

- 詳細な解説:

- 線形探索はデータ数に比例する $O(n)$ 。
- 2分探索は半分ずつ絞り込むため $O(\log n)$ 。
- ハッシュ表は直接場所を計算するため一定時間の $O(1)$ 。

9. 次の整列 (ソート) アルゴリズムの時間計算量をオーダー記法 ($O(?)$) で答えなさい。

(1) クイックソート、(2) バブルソート、(3) 選択ソート <<joho4.pdf, p31>>

- 解答: (1) $O(n \log n)$ (2) $O(n^2)$ (3) $O(n^2)$

- 詳細な解説: クイックソートは基準値で分割していくため高速で $O(n \log n)$ 。バブルソートと選択ソートは繰り返し比較を行うため $O(n^2)$ の時間がかかります。

10. コンピュータの高速化技術の一つであるメモリインタリーブに関する記述として、適切なものはどれか。

ア 主記憶と入出力装置、又は主記憶同士のデータの受渡しをCPU経由でなく直接やり取りする方式

イ 主記憶にデータを送り出す際に、データをキャッシュに書き込み、キャッシュがあふれたときに主記憶へ書き込む方式

ウ 主記憶のデータの一部をキャッシュにコピーすることによって、レジスタと主記憶とのアクセス速度の差を縮める方式

エ 主記憶を複数の独立して動作するグループに分けて、各グループに並列にアクセスする方式

<<joho6.pdf, p31>>

- 解答: エ

- **詳細な解説:** メモリインタリーブは、メインメモリを「バンク」と呼ばれる複数の領域（グループ）に分割し、並列アクセスすることでデータ転送の高速化を図る技術です。

11. 数値を2進数で格納するレジスタがある。このレジスタに正の整数 x を設定した後、レジスタの値を2ビット左にシフトして、 x を加える操作を行うと、レジスタの値は x の何倍になるか。ここで、あふれ（オーバーフロー）は発生しないものとする。 <<joho2.pdf, p5, p9>>

- **解答:** 5倍
- **詳細な解説:** 2進数を左に2ビットシフトすると値は $2^2 = 4$ 倍になります ($4x$)。これに元の値 x を加算するので $4x + x = 5x$ となり、5倍になります。

12. 以下の説明に最も合うマークアップ言語をHTML、SGML、XML、UMLの中から選んで答えなさい。

(1) 企業間の電子商取引の文書標準化に利用される、文書の標準化やデータ交換を目的とした言語。

(2) WWWのホームページの記述に使われる言語

(3) 電子文書交換のために国際規格として標準化された文書定義言語 <<joho5.pdf, p23-24>>

- **解答:** (1) XML (2) HTML (3) SGML
- **詳細な解説:** XMLはデータ交換や独自のタグ定義が可能。HTMLはWebページ作成用。SGMLはISO標準化されたマークアップ言語の元祖です。

13. 1GHzのクロックで動作するCPUがある。このCPUのCPI(Clock Cycles per Instruction)が2のとき、次の問いに答えなさい。

(1) このCPUの平均命令実行時間を答えなさい。

(2) このCPUのMIPS数を答えなさい。 <<joho6.pdf, p19-20>>

- **解答:** (1) 2n秒 (2ナノ秒) (2) 500 MIPS
- **詳細な解説:** 1GHz = 1クロック1ナノ秒(1ns)。CPIが2なので、1命令あたり $2 \times 1\text{ns} = 2\text{ns}$ 。MIPSは1秒間に実行できる命令数(百万単位)なので、 $1 \div (2 \times 10^{-9}) = 500 \times 10^6$ で500 MIPS となります。

14. 次の説明に最も合うメモリをSRAM、DRAM、ROM、フラッシュメモリから1つ選んで答えなさい。

(1) 書き込みおよび消去を一括またはブロック単位で行う不揮発性メモリ。

(2) データを保持するためのリフレッシュ操作が不要な揮発性メモリ。

(3) 電源が遮断された状態でも、記憶した情報を保持することができる。

(4) メモリセル構造が単純で高集積化できビット単価も安いいため、パソコン等のメインメモリによく使われる。 <<joho6.pdf, p25-26>>

- **解答:** (1) フラッシュメモリ (2) SRAM (3) ROM (またはフラッシュメモリ) (4) DRAM

- **詳細な解説:** それぞれのメモリの特徴です。フラッシュメモリはブロック単位の消去が特徴。SRAMはリフレッシュ不要で高速。DRAMはコンデンサを使用しリフレッシュが必要ですが大容量化が容易です。

15. キャッシュメモリのアクセス時間は1ナノ秒、メインメモリのアクセス時間は10ナノ秒、キャッシュのヒット率は80%のとき、実効アクセス時間はいくらか。 <<joho6.pdf, p29>>

- **解答:** 2.8n秒
- **詳細な解説:** 公式

$$(\text{キャッシュアクセス時間} \times \text{ヒット率}) + (\text{メインモリアクセス時間} \times (1 - \text{ヒット率}))$$
 により、

$$(1\text{ns} \times 0.8) + (10\text{ns} \times 0.2) = 0.8 + 2.0 = 2.8\text{ns}$$
 となります。

16. アナログ音声信号をサンプリング周波数8kHz、量子化ビット数8ビットでデジタルデータ化して伝送するとき、その伝送速度はいくらか。

【ア 1.5M bit/秒 イ 256k bit/秒 ウ 64k bit/秒 エ 8k bit/秒】 <<joho3.pdf, p22>>

- **解答:** ウ
- **詳細な解説:** 伝送速度 = サンプリング周波数 × 量子化ビット数。8,000Hz × 8bit = 64,000bit/秒 = 64kbps。

17. 次のBNFで定義される<変数名>に合致するものはどれか

【ア _B39 イ 246 ウ 3E5 エ F5_1】

<数字> ::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

<英字> ::= A|B|C|D|E|F

<英数字> ::= <英字>|<数字>|_

<変数名> ::= <英字>|<変数名><英数字> <<joho3.pdf, p22>>

- **解答:** エ
- **詳細な解説:** <変数名> の定義により、変数の先頭文字は必ず <英字> (A～F) でなければなりません。選択肢の中で先頭が英字であるのは (エ) のみです。

18. 処理装置を構成する要素のうち、分岐命令の実行によって更新されるものはどれか、次の中から選りなさい。

【ア インデックスレジスタ イ 汎用レジスタ ウ プログラムレジスタ（プログラムカウンタ） エ 命令レジスタ】 <<joho6.pdf, p8>>

- **解答:** ウ
- **詳細な解説:** プログラムレジスタ（プログラムカウンタ）は次に実行する命令のアドレスを記憶しており、分岐（ジャンプ）命令によってこのアドレス値が更新されます。

19. 複数のプロセスから同時に呼び出されたときに、互いに干渉することなく並行して動作することができるプログラムの性質を表すものはどれか。次の中から選びなさい。

【ア リエントラント イ リカーシブ ウ リユーザブル エ リロケートブル】 <<joho5.pdf, p16>>

- 解答: ア
- 詳細な解説: リエントラント (再入可能) は、手続き部分とデータ部分が分離されており、複数のプロセスが同時に実行してもデータが競合しないプログラムの性質です。

20. $X \cdot Y \cdot Z + X \cdot \bar{Y} \cdot Z$ と等価な論理式はどれか。次の中から選びなさい。ここで「 $\cdot$ 」は論理積、「 $+$ 」は論理和、「 $\bar{X}$ 」は X の否定を表す。

【ア $X \cdot Y \cdot Z$ イ $X \cdot (Y+Z)$ ウ $Y \cdot Z$ エ $Y+Z$ 】 <<joho2.pdf, p16-17>>

- 解答: ウ
- 詳細な解説: 分配則を使って $Y \cdot Z$ でくくると $(X + \bar{X}) \cdot YZ$ となります。相補性の法則により $X + \bar{X} = 1$ なので、結果は $Y \cdot Z$ です。

21. サブルーチンへの引数の渡し方のうち、変数を引数として渡してもサブルーチンの実行後にその変数の値が変更されないことが補償されているものはどれか。

【ア 値渡し (値呼出し) イ 結果渡し (結果呼出し) ウ 参照渡し (参照呼出し) エ 名前渡し (名前呼出し)】 <<joho5.pdf, p20>>

- 解答: ア
- 詳細な解説: 値渡し (Call by Value) は、変数の「値のコピー」だけを渡すため、サブルーチン内で値を変更しても呼び出し元の元の変数には影響しません。

22. ある試験の点数は、平均70点、標準偏差5の分布となった。この試験で60点の偏差値はいくらか。 <<joho3.pdf, p11-12>><<joho4.pdf, p28>>

- 解答: 30
- 詳細な解説: 偏差値の公式 $50 + 10 \times ((\text{得点} - \text{平均点}) / \text{標準偏差})$ に当てはめます。 $50 + 10 \times \frac{(60-70)}{5} = 50 + 10 \times (-2) = 30$ となります。

情報技術概論 中間試験 予想問題 (過去問未出題の演習13問)

ข้อสอบตัวเก็ง 13 ข้อ ที่ไม่มีในข้อสอบเก่า (พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด)

【確率・統計 (ความน่าจะเป็นและสถิติ)】

1. 10個から3つ選び順に並べた場合の数(順列)を答えよ。 <<joho2.pdf, p27>> <<joho3.pdf, p6>>

- 解答: 720
- 詳細な解説: 順列 (Permutation / P) の計算です。順番を気にして選ぶため、 $10P3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$ 通りとなります。

2. 10個から3つ選ぶ場合の数(組合せ)を答えよ。 <<joho2.pdf, p27>> <<joho3.pdf, p6>>

- 解答: 120
- 詳細な解説: 組合せ (Combination / C) の計算です。順番を気にせず選ぶため、 $10C3 = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = \frac{720}{6} = 120$ 通りとなります。

3. コインを3回投げて裏表を調べる。1回目表のとき、表が2回で条件付き確率を求めよ。(※講義資料の修正に基づく) <<joho2.pdf, p27>> <<joho3.pdf, p6>>

- 解答: $1/2$
- 詳細な解説: 条件付き確率の計算です。
 - 全事象(8通り): ○○○, ○○●, ○●○, ○●●, ●○○, ●○●, ●●○, ●●●
 - 事象Y (1回目表): ○○○, ○○●, ○●○, ○●● (4通りなので $P(Y) = 4/8$)
 - 事象X (表が2回): ○○●, ○●○, ●○○
 - $X \cap Y$ (1回目表かつ表が合計2回): ○○●, ○●○ (2通りなので $P(X \cap Y) = 2/8$)
 - 公式 $P(X|Y) = \frac{P(X \cap Y)}{P(Y)} = \frac{2/8}{4/8} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$
(ระวัง: ในโจทย์ต้นฉบับพิมพ์ว่า "2回以上" (2 ครั้งขึ้นไป) แต่เฉลยในสไลด์คำนวณแบบ "ちょうど2回" (2 ครั้งพอดี) ดังนั้นให้ยึดวิธีทำตามสไลด์ที่ตอบ $1/2$ ครับ)

【データ構造とアルゴリズム (โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม)】

4. スタックとキューの最も大きな違いを簡潔に説明せよ。 <<joho4.pdf, p33>> <<joho5.pdf, p3>>

- 解答: スタックはLIFO、キューはFIFO
- 詳細な解説: スタック(Stack)は Last-In First-Out (後入れ先出し) で最後に格納したデータを最初に取り出します。一方、キュー(Queue)は First-In First-Out (先入れ先出し) で最初に格納したデータを最初に取り出します。

5. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 のデータが格納された2分探索木を図で描きなさい。 <<joho4.pdf, p33>>

<<joho5.pdf, p3>>

- 解答:

(7)

/

(5) (9)

/ \ /

(4) (6)(8)(10)

- **詳細な解説:** 2分探索木 (Binary Search Tree) は、「左の子 < 親 < 右の子」のルールで配置されます。中央値である7を根(Root)にし、左側に小さい数字、右側に大きい数字をバランスよく配置します。

6. 問5の2分探索木で「5」を探索する時、見つかるまでの繰返し回数(比較の回数)は何回か。

<<joho4.pdf, p33>> <<joho5.pdf, p3>>

- 解答: 2回

- **詳細な解説:**

1回目の比較: 根の「7」と比較。5は7より小さいので左の枝へ進む。

2回目の比較: 次の節の「5」と比較。一致したので探索終了。(計2回)

7. 単方向リストに昇順にデータが格納されているとすると、指定されたデータがリストのどこに格納されているかを探索する処理の計算量を答えなさい。 <<joho4.pdf, p33>> <<joho5.pdf, p4>>

- 解答: $O(n)$

- **詳細な解説:** 単方向リスト (Singly Linked List) では、データを直接指定して飛ぶことができず、先頭からポインタをたどって順番に探す (線形探索) 必要があるため、データ数に比例する $O(n)$ の時間がかかります。

8. 16進数の9個のデータ 1A, 35, 3B, 54, 8E, A1, AF, B2, B3 をこの順にハッシュ表に入れる。ハッシュ値としてデータを8で割った余りとするとき、最初に衝突が起こるデータを答えよ。 <<joho4.pdf, p33>> <<joho5.pdf, p4>>

- 解答: B2

- **詳細な解説:** 16進数を10進数に直して8で割った余り(ハッシュ値)を求めます。

◦ 1A (10進数で26) $\div 8 = 3$ 余り 2

◦ 35 (10進数で53) $\div 8 = 6$ 余り 5

◦ 3B (10進数で59) $\div 8 = 7$ 余り 3

... (途中略) ...

◦ B2 (10進数で178) $\div 8 = 22$ 余り 2

1AとB2のハッシュ値が共に「2」となり、同じ場所に格納しようとして衝突 (Collision) が発生します。

【ソフトウェアとプログラミング (ซอฟต์แวร์และภาษาโปรแกรม)】

9. 文字サイズなど文書の体裁を記述する言語を以下から選べ。

【 DTD, CSS, XSL, SOAP, SVG 】 <<joho5.pdf, p26>> <<joho6.pdf, p3>>

- 解答: CSS
- 詳細な解説: CSS (Cascading Style Sheets) は、HTMLなどのマークアップ言語で書かれた文書のデザインやレイアウト（文字サイズ、色、配置など）を指定するための言語です。

10. C++言語に対してJava言語の最も大きな利点は何か。 <<joho5.pdf, p27>> <<joho6.pdf, p4>>

- 解答: コンパイル済みプログラムでも異なるコンピュータで実行可能
- 詳細な解説: Javaの最大の強みは「Write once, run anywhere (一度書けばどこでも動く)」です。Java仮想マシン(JVM)の上で動作するため、OSやハードウェアの環境が異なっても、同じコンパイル済みプログラムをそのまま実行できます。

11. webサーバからダウンロードされWebブラウザ上で動作するJavaプログラムを何と言うか下記から選べ。

【 Java servlet, Java applet, Java VM, Javaアプリケーション 】 <<joho5.pdf, p27>> <<joho6.pdf, p4>>

- 解答: Java applet
- 詳細な解説: クライアント側（ブラウザ側）で動作する小さなJavaプログラムを Java applet（Javaアプレット）と呼びます。逆に、サーバ側で動作するものは Java servlet（Javaサーブレット）と呼びます。

【ハードウェアとシステム構成 (ฮาร์ดแวร์และระบบคอมพิวเตอร์)】

12. すべての命令が5サイクルで完了するパイプライン制御のコンピュータでは、20命令を実行するには何サイクル必要か。 <<joho6.pdf, p37>> <<joho7.pdf, p5>>

- 解答: 24サイクル
- 詳細な解説: パイプライン処理では、1つの命令が完了するのを待たずに次の命令を少しずつ並行して実行します。最初の1命令目は完了するのにそのまま5サイクルかかりますが、残りの19命令は1サイクルごとに次々と完了していきます。
したがって、計算式は $5\text{サイクル} + (20\text{命令} - 1) \times 1\text{サイクル} = 24\text{サイクル}$ となります。

13. コンピュータの5大装置を答えよ。 <<joho6.pdf, p37>> <<joho7.pdf, p5>>

- **解答:** 制御装置、演算装置、記憶装置、入力装置、出力装置
- **詳細な解説:** これらはコンピュータを構成する必須の5つの要素です。
 - i. 制御装置 (Control) : CPU内で命令の解読・制御を行う
 - ii. 演算装置 (Arithmetic) : CPU内で計算を行う
 - iii. 記憶装置 (Memory) : データやプログラムを保存する
 - iv. 入力装置 (Input) : キーボードやマウス
 - v. 出力装置 (Output) : ディスプレイやプリンタ